

Visualización estática

Ejercicios para practicar

El objetivo es resolver 5 ejercicios diseñados sobre un set de datos facilitado como parte del enunciado. Se trata de un set de datos público que contiene información asociada a una encuesta salarial realizada a nivel mundial.

El set de datos contiene los siguientes ficheros:

- Fichero salaries.csv: Contiene información sobre los salarios recogidos en la encuesta. En concreto los campos incluidos son:
 - age: Edad del encuestado
 - industry: Industria a la que pertenece el puesto de trabajo
 - title: Nombre del puesto de trabajo
 - annual_salary: Salario anual (en divisa original)
 - bonus_salary: Salario extra (en divisa original)
 - currency: Divisa original
 - country: País
 - state: Estado (en caso de ser USA)
 - city: Ciudad
 - overall_experience: Experiencia total del encuestado
 - field_experience: Experiencia en el campo del trabajo asociado
 - education: Nivel educativo del encuestado
 - gender: Género del encuestado
- Fichero exchange_rates.csv: Contiene información sobre tipos de cambio para poder aplicar a los salarios de la encuesta de forma que sean comparables. En concreto los campos incluidos son:
 - currency: Divisa
 - exchange_rate: Tipo de cambio de la divisa a USD.

Se entrega a mayores el Jupyter Notebook “limpieza-practica.ipynb”, se recomienda ejecutar esas líneas de código antes de resolver los ejercicios con el fin de preparar algunas de las variables que se usarán en las visualizaciones.

Los ejercicios que se deben resolver utilizando los ficheros de este set de datos son los siguientes.

Ejercicio 1 – Preparación de datos

Queremos formatear los datos correctamente para prepararlos de cara a las visualizaciones solicitadas en los siguientes ejercicios. Para ello, se pide:

- Leer los sets de datos proporcionados
- Aplicar el tipo de cambio a las columnas de salario y bonus para que todo quede representado en USD
- Eliminar datos con poca muestra que introducen ruido:
 - Registros de las edades "under 18" y "65 or over".
 - Registros con salarios anuales (sin bonus) por encima de los 200K dólares.
 - Registros con géneros distintos a "Man" o "Woman".
- Imputar los valores faltantes (si los hay) de salario y bonus a 0.

Ejercicio 2 – Salario + bonus medio por país

Queremos mostrar en un gráfico el salario + bonus medio que se tiene en cada país obtenido sobre los datos preparados en el ejercicio 1. Para ello:

- Datos:
 - Calcula el salario + bonus medio de cada uno de los países.
 - Si son más de 8 países, quédate únicamente con el top 8 en términos de salario + bonus medio.
- Eje X:
 - Contenido: Cada uno de los países
 - Nombre del eje: "País"
 - Estilo del eje:
 - Ticks y orden: los que muestre el gráfico por defecto en orden descendente en función del salario + bonus medio
- Eje Y:
 - Contenido: Salario + bonus medio de cada divisa
 - Nombre del eje: "Salario medio"
 - Estilo del eje:
 - Ticks y orden: de 0 al máximo valor disponible cada 25.000.
 - Etiquetas: números en formato \$999K (p.e. \$0K, \$150K)
- Estilo de las barras:
 - Relleno en función de la divisa.
 - Escala por defecto de plotnine.
- Leyenda:
 - Sin leyenda ya que es innecesaria
- Título del gráfico:

- “Salario medio por divisa”

Ejercicio 3 – Distribución salarial por edades

Queremos mostrar un gráfico de densidad con la distribución de salarios (sin bonus) por edades obtenido sobre los datos preparados en el ejercicio 1. Para ello:

- Datos:
 - Añade una columna al set de datos con la mediana de salario de cada una de las edades.
- Eje X:
 - Contenido: Salario anual (sin bonus)
 - Nombre del eje: "Salario anual (sin bonus)"
 - Estilo del eje:
 - Ticks y orden: de 0 a valor máximo cada 25.000.
 - Etiquetas: números en formato \$999K (p.e. \$0K, \$150K)
- Eje Y:
 - Contenido: Distribución/densidad del salario anual.
 - Nombre del eje: "Distribución"
 - Estilo del eje:
 - Ticks y orden: sin ticks.
 - Etiquetas: sin etiquetas.
- Estilo de las densidades:
 - Relleno en función de la edad y con una transparencia del 20%.
 - Borde negro sin transparencia.
- Multigráfico / Facetting:
 - Obtener un gráfico por cada una de las edades: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64
 - Organizados en vertical en una única columna.
- Indicación de salario mediano:
 - Incluir en cada gráfico de densidad una línea vertical que indique el salario mediano de la edad representada.
 - Color de la línea: mismo color que la densidad de la edad sin relleno.
 - Estilo de la línea: estilo líneas discontinuas (dashed).
- Leyenda:
 - Sin leyenda ya que es innecesaria
- Título:
 - Distribución de salario por edad

Ejercicio 4 – Brecha salarial

Queremos mostrar un gráfico que represente la brecha salarial entre géneros por años de experiencia como boxplots sobre los datos preparados en el ejercicio 1. Para ello:

- Datos:
 - Utiliza el set de datos completo (sin filtros ni variables adicionales)
- Eje X:
 - Contenido: Salario anual (sin bonus)

- Nombre del eje: "Salario anual"
- Estilo del eje:
 - Ticks y orden: de 0 a valor máximo cada 25.000.
 - Etiquetas: números en formato \$999K (p.e. \$0K, \$150K)
- Eje Y:
 - Contenido: Años de experiencia de campo
 - Nombre del eje: "Experiencia (años)"
 - Estilo del eje:
 - Ticks y orden: '1 year or less', '2 - 4 years', '5-7 years', '8 - 10 years', '11 - 20 years', '21 - 30 years', '31 - 40 years', '41 years or more'
 - Etiquetas: '<1', '1-4', '5-7', '8-10', '11-20', '21-30', '31-40', '>=41'
- Estilo de los boxplot:
 - Relleno en función del género.
 - Color de los outliers también en función del género y con una transparencia del 20%.
- Leyenda:
 - Nombre de la variable de género en la leyenda: "Género"
 - Nombre de los valores de la variable género en la leyenda: "Hombre" y "Mujer"
- Título:
 - Brecha salarial

Ejercicio 5 – Salario medio por edad y educación

Queremos mostrar un gráfico que represente el salario medio por edad y educación como tiles sobre los datos preparados en el ejercicio 1. Para ello:

- Datos:
 - Calcular el salario medio (sin bonus) por edad y educación.
- Eje X:
 - Contenido: Educación
 - Nombre del eje: "Educación"
 - Estilo del eje:
 - Ticks y orden: 'High School', 'Some college', 'College degree', 'Master's degree', 'Professional degree (MD, JD, etc.)', 'PhD'
 - Etiquetas: 'High School', 'Some college', 'College degree', 'Master's degree', 'Professional degree', 'PhD'
 - Estilo de los ticks: texto en ángulo de 90° y alineado a la derecha.
- Eje Y:
 - Contenido: Edad
 - Nombre del eje: "Edad"
 - Estilo del eje:
 - Ticks y orden: '18-24', '25-34', '35-44', '45-54', '55-64'
 - Etiquetas: '18-24', '25-34', '35-44', '45-54', '55-64'
- Estilo de los tiles:
 - Relleno en función del salario medio.

- Paleta de relleno "Greens" (más claro == valor más bajo, más oscuro == valor más alto).
- Leyenda:
 - Nombre de la variable de salario en la leyenda: "Salario medio (sin bonus)"
 - Ticks de los valores de la variable de salario en la leyenda: de 40.000 a 120.000 dólares cada 40.000.
 - Etiquetas de los valores de la variable salario en la leyenda: números en formato \$999K (p.e. \$0K, \$150K)
- Título:
 - Salario medio por edad y educación